



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

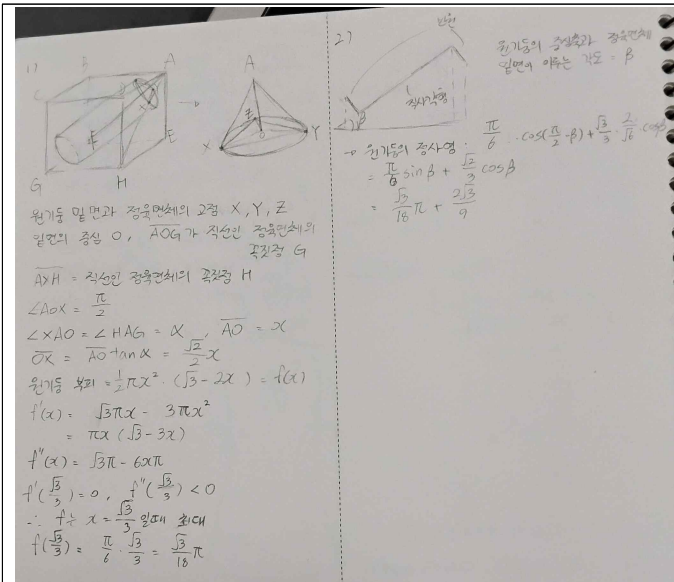
1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

한 변의 길이가 1인 정육면체 속에 정육면체의 대각선을 축으로 갖는 직원기둥을 넣으려고 한다.
직원기둥의 밑면과 윗면이 정육면체의 각 면에 접하도록 넣을 때, 다음 물음에 답하여라.

(1) 직원기둥의 부피의 최댓값을 구하여라.

(2) (1)에서 구한 부피가 최대인 직원기둥을 정육면체의 밑면에 정사영시켰을 때, 그 정사영의 넓이를 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

- 1) 본 문제에는 그림이 없으며, 기둥의 중심축이 정육면체의 내부를 비스듬하게 관통하면서 접하는 문제의 조건은 직접 그려서 이해하기 어려움. 시뮬레이터를 통해 시각화된 입체 구조를 돌려보면서 구조에 대한 이해를 높일 수

있을 것으로 기대함.

2) 본 문제는 미분을 이용해 원기둥의 부피 최댓값을 구함. 그러나 수식만으로는 원기둥의 밑면 반지름과 높이의 변화에 따른 부피 변화를 체감하기 어려움. 시각화를 통해 이 변화를 체감하기 좋게 할 수 있을 것으로 기대함.

3) 정사영의 넓이를 계산할 때 어떤 면들이 정사영의 외곽선을 구성하는 정사영을 형성하는지에 대한 직관을 입체 도형 시각화로 제공할 수 있을 것으로 기대함.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

제미나이

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

다음은 내가 원하는 것에 필요한 문제야. 해당 문제를 읽고 내 다음 요청에 응해줘. 한 변의 길이가 1인 정육면체 속에 정육면체의 대각선을 축으로 갖는 직원기둥을 넣으려고 한다.

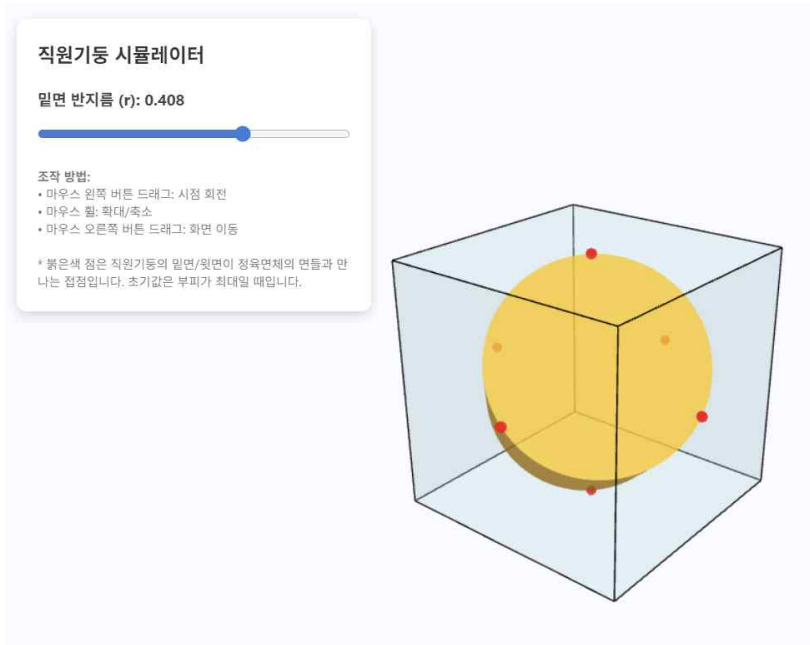
직원기둥의 밑면과 윗면이 정육면체의 각 면에 접하도록 넣을 때, 다음 물음에 답하여라.

(1) 직원기둥의 부피의 최댓값을 구하여라.

(2) (1)에서 구한 부피가 최대인 직원기둥을 정육면체의 밑면에 정사영시켰을 때, 그 정사영의 넓이를 구하여라.

나는 위의 문제를 바탕으로 시뮬레이터 제작 수행평가를 진행하려 해. 너는 숙련된 html 설계자야. 문제 속 직원기둥의 밑면 반지름을 r 로 놓고 r 의 크기 변화에 따른 정육면체와 그 안의 직원기둥의 모양을 html로 시각화해줘. 또한 직원기둥과 정육면체의 교점을 표시해줘. r 은 슬라이더로 사용자가 직접 지정할 수 있었으면 좋겠어.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1) 시각화된 것만으로 원기둥과 정육면체 간의 관계를 알아차리기 힘들. 그냥 정육면체와 원기둥을 아무렇게나 놓은 것 같아 보임. 동일하게 표시한 교점도 교점이라는 것을 알기 힘들.

- 2) 원기둥의 부피가 최대일 때를 알 힌트가 부족함. 원기둥 시각화만으로는 부피를 직관적으로 알기 어려움.
3) 2번 정사영 문제에 대한 도움을 줄 수 없음.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

시각화할 때 직원기둥과 정육면체의 교점 중 같은 밑면 위에 있는 점들이 선으로 이어져있으면 좋겠어. 또한 직원기둥의 축인 정육면체의 대각선과 직원기둥의 두 밑면과의 교점이 추가로 표시되었으면 좋겠어. 이때 직원기둥과 정육면체의 교점과는 다르게 표시됐으면 좋겠어. 또한 r 슬라이더 밑에 직원기둥의 높이와 부피가 (r 로 표현한 식) = (실제 값)의 형태로 표시되었으면 좋겠어. 또한 그 아래에 r 에 따른 직원기둥의 부피 그래프를 그리고 현재 r 에 따른 그래프 위의 점이 어디에 있는지도 표시되고, 현재 상태가 최대라면 최대라고 표시해줬으면 좋겠어.

일부 각도에서 직원기둥이 보이지 않는 현상을 해결해줘. 또한 표시된 대각선 위에 있는 정육면체의 꼭짓점을 포함하는 정육면체의 각 면의 대각선도 표시해 줬으면 좋겠어.

이제 2번 문제를 해결할 수 있는 시뮬레이션도 만들고 싶어. 지금까지 만들어진 시뮬레이션에서 버튼을 눌러서 2번을 위한 시뮬레이션으로 전환할 수 있었으면 좋겠어. 이 시뮬레이션에서는 직원기둥은 유지하되 정육면체를 없애고 대신 아래쪽에 정사영된 도형이 그려졌으면 좋겠어. 정사영된 도형은 직사각형(직원기둥의 몸통 부분의 정사영)과 타원의 반쪽(직원기둥의 밑면 반질 부분의 정사영) 2개로 총 3부분으로 나뉘어져 있게 해줘. 또한 옆의 인사이트 부분에는 h 와 V 대신 정사영의 각 부분의 넓이가 동일한 형식으로 나와있으면 좋겠어. 그래프는 필요 없어.

1번 문제의 시뮬레이션에서 정육면체 각 면의 대각선이 누락되었어. 다시 추가해줘. 또한 2번 문제의 시뮬레이션에서 최대 표시는 필요없으니 삭제해줘. 2번 문제의 시뮬레이션에서 직원기둥의 중심축과 이에 대한 정사영도 같이 그려졌으면 좋겠어. 또한 이 두 직선이 이루는 각을 θ (기호)라 하고 텍스트 부분에 $\cos \theta$ 의 값을 루트로 표현된 값으로 표시해줬으면 좋겠어.

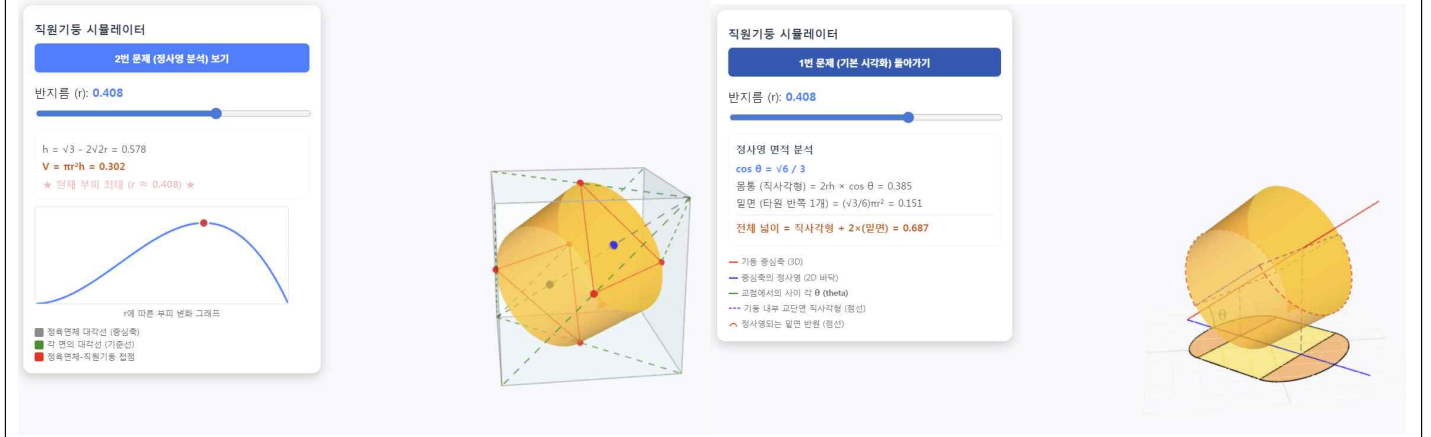
2번 시뮬레이터의 두 직선이 직접 교점을 형성하고 그 사이각에 θ 라고 그림에 표기되어있었으면 좋겠어.

2번 시뮬레이터의 붉은 쪽의 직선이 직원기둥의 중심축이어야 해. 이 직선과 정사영된 직선을 연장해서 그 교점에 사이각을 표시해달라는 뜻이었어.

2번 시뮬레이터에서 두 직선이 이루는 평면과 수직하고 직원기둥의 중심축을 포함하는 평면과 직원기둥의 교면인 직사각형을 점선으로 표시해줘.

2번 시뮬레이터에서 반원 반쪽 모양의 정사영을 만드는 직원기둥의 두 밑면의 반 부분에도 점선을 표시해줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

- 조작**
- 본 시뮬레이터는 총 2가지 모드를 지니며, 좌상단 파란 버튼을 통해 전환이 가능
 각 모드는 r(원기둥 밑면 반지름) 값을 공유, r 값은 좌상단 슬라이더를 이용해 이용자가 조절 가능
 또한 입체도형 부분은 마우스 오른쪽 버튼 드래그로 회전, 왼쪽 버튼 드래그로 이동 가능
 기능
- 1번 모드: 1) 문항의 풀이를 돕는 시뮬레이터(좌측 이미지)
 좌측 팝업: r 값에 따른 h(원기둥 높이)와 V(원기둥 부피)값 제공, V값 그래프 제공 + V값이 최대값에 근접할 시 따로 표시
 우측 입체도형: r 값에 따른 정육면체와 원기둥 시각화 (원기둥의 밑면 중심, 정육면체와의 접점, 자취 표시)
- 2번 모드: 2) 문항의 풀이를 돕는 시뮬레이터(우측 이미지)
 좌측 팝업: r 값에 따른 정사영 넓이 계산과정 제공
 우측 입체도형: 원기둥과 그 정사영 시각화 (중심축과 원기둥에서 정사영의 외곽을 형성하는 면 따로 표시)

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

- 도움이 된 부분:**
- 1) 문제 상황을 직관적으로 이해하는 것에 도움이 됨. 정육면체의 대각선을 중심축으로 가지며 정육면체에 내접하는 원기둥이라는 복잡한 문제 설정을 360도로 돌려보며 살펴볼 수 있어 입체도형을 이해하고 풀이 방향을 설정하기 수월함. 또한 정육면체 내부에서 기둥과 면이 만나는 접점들이 대칭성을 띤다는 점도 직관적으로 보임.
 - 2) 슬라이더를 통해 r값을 조절하고 이에 따른 원기둥의 부피 변화를 시각적으로 확인할 수 있으므로 원기둥의 부피가 r이 증가함에 따라 증가하다 감소한다는 점을 파악할 수 있음. 또 구한 r값에서 정말 원기둥의 부피가 최대가 되는지 대략적으로 검토도 가능함.
 - 3) 바닥 평면에 생기는 정사영 영역이 몸통과 밑면으로 따로 색상이 표시되고, 두 직선이 이루는 사이 각도가 제공되어 소문항 2번의 풀이 방향성 설정에 도움이 됨. 특히 기둥 내부의 수직 단면 직사각형과 밑면의 반원 부분에 각각 점선이 표시되어, 이 삼차원 도형의 일부분들이 바닥의 정사영 넓이와 어떻게 일치하는지 구한 뒤 답을 검토하는 측면에서도 유용함.
- 도움이 되지 못한 부분과 개선방안:**
- 1) 기둥 내부의 수직 단면과 밑면 반원의 정사영을 통해 전체 넓이 공식을 유도하는 과정을 돕기 힘들. 최종 계산 결과만 제공되고 왜 기둥의 전체 외형이 아닌 가로지르는 직사각형 단면과 바깥쪽 밑면의 절반만이 정사영의 외곽 테두리를 구성하게 되는지의 논리적 인과관계를 알게 유도하는 방안이 부족함. 상술한 두 입체 단면의 경계선에서 바닥 평면의 정사영 영역으로 떨어지는 보조 투영선들을 실시간으로 연결하여 표시한다면 도움을 줄 수 있을 것으로 기대됨.
 - 2) 기둥의 반지름과 높이 사이의 관계식을 스스로 도출하는 과정을 돕기 힘들. 화면에는 정육면체 내부에 완성된 기둥의 배치만 보여줄 뿐, 기둥이 정육면체 내부에 꼭 맞물려 내접하기 위해 반지름과 높이가 서로 어떤 기하학적

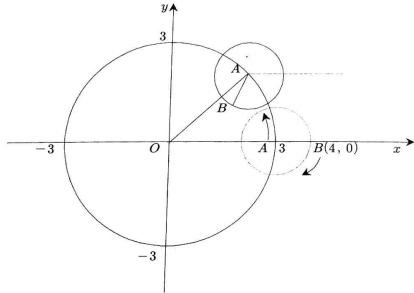
제약을 받는지 유도하는 방안이 부족함. 기둥의 중심축을 포함하는 핵심 단면을 입체 화면 옆에 따로 평면도로 분리하여 정육면체 모서리와의 접촉 관계를 시각화한다면 관계식 도출에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대됨.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

다음 계시문을 읽고 물음에 답하여라.

원 $x^2 + y^2 = 9$ 위를 시계반대방향으로 움직이는 점 A와 점 A를 중심으로 하고 반지름이 1인 원 위를 시계방향으로 움직이는 점 B가 있다.
처음 위치 A(3, 0), B(4, 0)에서 출발하여 점 A는 각속도 1 rad/sec 로 움직이고 점 B의 회전속도는 점 A의 회전속도의 3배라고 한다.



- 움직이기 시작하여 t 초 후의 점 $B(x, y)$ 의 매개변수방정식을 구하고, 그 그래프를 그려라. (단, $0 \leq t \leq 2\pi$)
- 점 B의 속력이 0인 시각을 모두 구하고, 문제(1)에서 그린 곡선의 길이를 구하여라.
- 문제(1)에서 그린 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

1) $\vec{OA} = (3\cos t, 3\sin t)$
 $\vec{AB} = (\cos 3t, -\sin 3t)$
 $\vec{OB} = (3\cos t + \cos 3t, 3\sin t - \sin 3t)$
 $= (4\cos^3 t, 4\sin^3 t)$
 $\Rightarrow x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 4^{\frac{2}{3}}$
 $\Rightarrow x^{\frac{2}{3}}, y^{\frac{2}{3}}, x=y$ 대칭

$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sin^3 t \cos t}{-\cos^3 t \sin t} = -\tan t$
 $\frac{d^2y}{dx^2} = (-\tan t)' \cdot \frac{1}{dx/dt} = \frac{1}{12\cos^5 t \sin t}$
 $x > 0, y > 0$ 일때: $0 < t < \frac{\pi}{2}$
 $\therefore$ 대칭을 생각해, 12번 곱함
 $(0, 4), (4, 0)$ 지남

2) $B = (4\cos^3 t, 4\sin^3 t)$
 $\Rightarrow \vec{v}_B = (12\sin t \cos^2 t, 12\sin^2 t \cos t)$
 B 속력: $12|\sin t \cos t| \sqrt{\cos^2 t + \sin^2 t}$
 $= 12|\sin t \cos t|$
 ① $\sin t = 0 \Rightarrow t = 0, \pi, 2\pi$
 ② $\cos t = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$
 $\therefore t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$ 일때 4곡선 0

길이: $4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 12|\sin t \cos t| dt$
 $= 24 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2t dt$
 $= 24$

3) $x = 4\cos^3 t \Rightarrow dx = -12\cos^2 t \sin t dt$
 길이: $\int_0^4 y dx$
 $= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4\sin^3 t (-12\cos^2 t \sin t) dt$
 $= -192 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos^2 t dt$
 $= -192 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t (\frac{5}{2} - u) \cos^2 t (\frac{1}{2} - u) du$
 $= -192 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 u \sin^2 u du \dots *$
 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t \cos^2 t dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^4 t dt$
 $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t dt$
 $= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2t dt = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4t) dt$
 $= \frac{1}{2} [t - \frac{1}{4} \sin 4t]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{16}$
 $\therefore * = \frac{\pi}{16} \cdot \frac{1}{2} \cdot 192 = 6\pi$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

- 1) 본 문제는 매개변수 방정식의 미분을 통해 점의 속력을 구해서 0인 지점을 파악함. 그러나 그래프 위를 움직이는 점의 속도라는 특성상 움직이지 않는 평면상의 그림으로는 문제의 직관적인 이해가 어려움. 따라서 실시간으로 움직이는 A와 B를 보여주는 시뮬레이션이 이해를 도울 것으로 기대됨.
- 2) 1번과 3번에서 그래프의 모양과 그래프가 만드는 도형의 넓이를 요구함. 그러나 수식만을 보고 이러한 요소를 바로 계산해내기는 어려우며, 대칭성 등의 특징을 파악해야 풀이가 수월함. 이런 부분에서 시뮬레이터가 그래프의 시각화를 통해 기하학적 직관을 제공할 수 있을 것으로 기대됨.

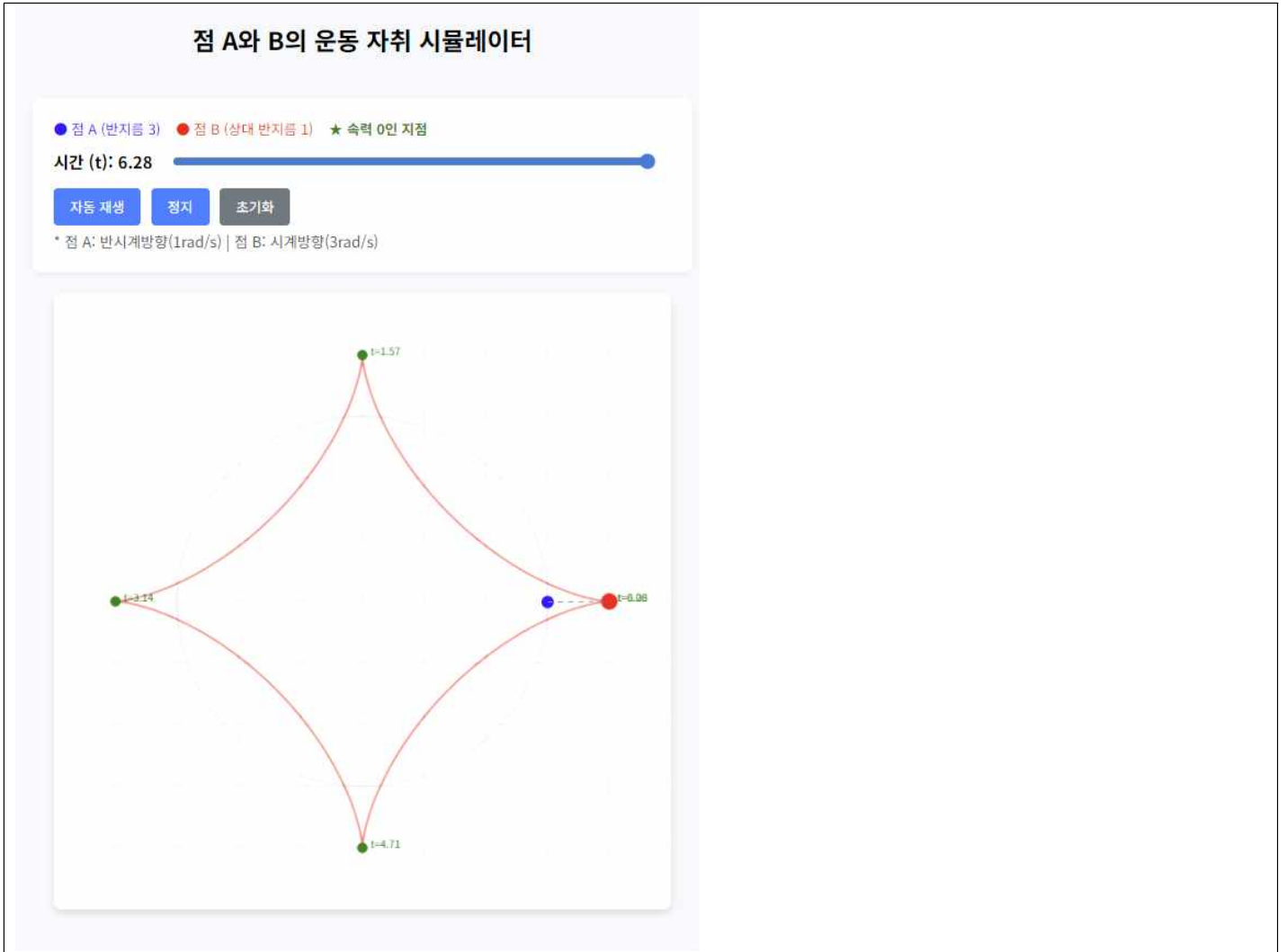
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

제미나이

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

- 다음은 내가 원하는 것에 필요한 문제야. 해당 문제를 읽고 내 다음 요청에 응해줘.
원 $x^2 + y^2 = 9$ 위를 시계반대방향으로 움직이는 점 A와 점 A를 중심으로 하고 반지름이 1인 원 위를 시계방향으로 움직이는 점 B가 있다.
처음 위치 A(3, 0), B(4, 0)에서 출발하여 점 A는 각속도 1 rad/sec로 움직이고 점 B의 회전속도는 점 A의 회전속도의 3배라고 한다.
(1) 움직이기 시작하여 t초 후의 점 B(x, y)의 매개변수 방정식을 구하고, 그 그래프를 그려라. (단, $0 \leq t \leq 2\pi$)
(2) 점 B의 속력이 0인 시각을 모두 구하고, 문제(1)에서 그린 곡선의 길이를 구하여라.
(3) 문제(1)에서 그린 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하여라.
나는 위의 문제를 바탕으로 시뮬레이터 제작 수행평가를 진행하려 해. 너는 숙련된 html 설계자야. 문제의 점 B와 A가 그리는 자취를 그리는 시뮬레이터를 만들고 싶어. 점 B와 A를 움직일 수 있는 슬라이더와 슬라이더를 처음부터 끝까지 자동으로 드래그 해주는 버튼을 만들어줘. 또한 자취는 점 B와 A가 움직임에 따라 그려지게 해줘. 또한 점 B의 이동 속력이 0인 지점은 따로 표시해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

- 1) 점이 어떤 규칙으로 움직이는지 직관적으로 알기 힘들. A의 자취와 격자가 너무 흐리며 B가 따라서 이동하는 원은 아예 표시되지 않았음.
- 2) 속도가 0인 t 값이 π 의 배수가 아니라 근삿값인 소수로 표현되어 직관성이 떨어짐.
- 3) 점 B의 움직임이 시각화되었긴 하나 매개변수 방정식, 곡선의 길이와 도형의 넓이 등 문제에서 요구하는 요소들을 구할 단서가 부족함.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

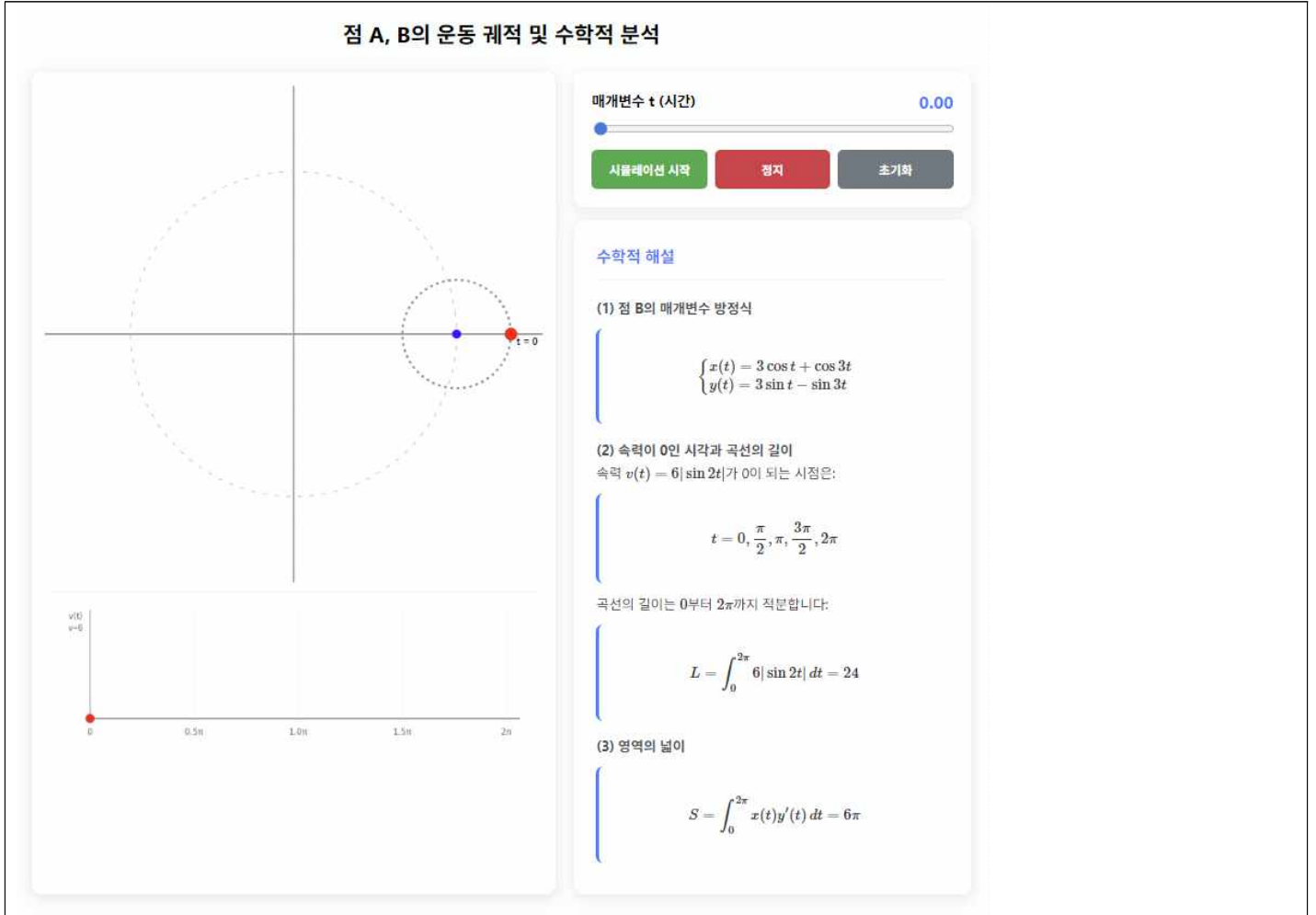
그래프를 그리는 좌표평면의 축과 격자가 너무 흐려. 축은 검은색으로, 격자는 조금 더 진한 회색으로 해주고, 자취와 축의 교점에는 값을 표시해줘. 또한 점 A를 중심으로 하는 반지름 1짜리 원도 자취와는 다른 색의 점선으로 그려줘. 자취 시각화 아래에 b의 속력 그래프를 그리고 B의 움직임에 따라 속력 그래프에 어느 지점인지 표시되게 해줘. 또한 속력이 0일 때는 표시해줘.

좌표평면에서 속력이 0이 되는 t 값을 표시할 때 $t = 0$ 과 $t = 2\pi$ 가 겹쳐. 둘 중 하나의 위치를 조금 올려줘. 또한 인터페이스 아래에 문제 2의 답인 t 값과 문제 2의 길이 구하기에 대한 해설, 문제 3의 넓이 구하기에 대한 해설을 간략히 작성해줘.

좌표평면에 원점을 중심으로 하는 반지름 3의 원을 점선으로 표시해줘. 또한 해설이 $\sin(2t) = 0 \Rightarrow 2t = 0, \pi, 2\pi, 3\pi, 4\pi \Rightarrow t = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$ 같은 낱것의 기호로 출력되지 않도록 해줘. 또한 인터페이스 아래에 원래 있던 B의 매개변수 방정식도 다시 추가해줘.

좌표평면 아래 속력 그래프의 x축과 y축, 속력이 0일 때 표시가 누락되었어. 다시 추가해줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

조작
 우상단 슬라이더를 통해 t (경과 시간)을 조절 가능
 또한 슬라이더 하단 버튼을 통해 점이 문제에 제시된 속도로 자동으로 움직이게 하거나 멈추거나 초기화 가능
 좌상단 좌표평면: t 값에 따른 A와 B의 위치, A의 전체 자취와 B의 시간이 t 일때까지 이동한 자취 시각화
 (+ B의 속도가 0이 되면 해당하는 B의 위치와 t 값 표시)
 좌하단 그래프: 현재까지 t 값에 따른 B의 속력 그래프 (현재 속력 표시, 속력이 0일 때는 따로 표시)
 우하단 인사이트: 1), 2), 3)번의 대략적인 풀이 개요 제공

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

도움이 된 부분:

1) 문제 상황을 직관적으로 이해하는 것에 도움이 됨. 특히 재생 버튼을 통해 점 A와 B의 이동을 실시간으로

보여주고 그에 따른 B의 속력까지 그래프로 표현되어 B가 어떤 궤도를 따라 움직이는지, 또한 그 때 B의 속력이 어떤지 대략적으로 알기 쉬움. B의 궤도가 대칭성을 띤다는 점도 직관적으로 보임.

2) B의 속력이 0이 되는 지점이 따로 표시되고, 점 B의 매개변수 방정식이 제공되어 소문항 2번의 풀이 방향성 설정에 도움이 됨. 특히 B의 속력이 0이 되는 지점을 구한 뒤 답을 검토하는 측면에서도 유용함.

도움이 되지 못한 부분과 개선 방안:

1) 점 B의 매개변수 방정식을 구하는 과정을 돕기 힘들. 다만 제공되고 반지름이 3인 원의 반지름인 벡터와 반지름이 1인 원의 반지름인 벡터가 더해져 OB벡터가 되므로 B의 매개변수 방정식이 두 원의 매개변수 방정식이 합해진 형태인 것을 알게 유도하는 방안이 부족함. 상술한 두 벡터와 두 벡터의 x축, y축으로의 정사영을 표시하여 도움을 줄 수 있을 것으로 기대됨.

2) 수식 전개 및 대수적 연산의 논리적 오류를 추적하기 힘들. 시뮬레이터는 컴퓨터가 계산한 결과론적인 수치와 궤적만을 시각적으로 보여줄 뿐이므로, 이용자가 계산 과정에서 부호를 잘못 쓰거나 삼각함수 공식 적용 시 실수를 범했을 때 어느 단계에서 논리적 오류가 발생했는지 사용자 스스로 역추적하도록 유도하기 어려움. 사용자가 도출한 풀이 수식을 직접 입력창에 대입하면 정답 곡선 위에 다른 색상으로 겹쳐서 그려주는 비교 검증 기능이나, 특이점 클릭 시 세부 미적분 유도 단계를 레이어 형식으로 보여주는 힌트 시스템을 도입한다면 계산 과정의 검산과 수정에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대됨.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

2번 문제에서 생성형 인공지능의 도움으로 점의 움직임을 시뮬레이션하는 시뮬레이터를 제작하여 점의 자취나 그래프의 대칭성 등을 파악한 것처럼, 생성형 인공지능을 통해 제작하는 시뮬레이터는 문제의 도형, 그래프 등을 시각화하여 이용자가 문제를 직관적으로 이해하는 데 도움을 줄 수 있다. 또한 적절한 곳에 보조선을 그어주거나 영역별로 다른 색상을 이용해 보기 좋게 하는 등 이용자가 이해를 위해 추가적으로 무언가를 추가하기도 수월하고, 1번 문제에서처럼 입체 도형을 돌려가면서 볼 수 있게 만들거나 2번 문제에서처럼 실시간으로 움직이는 점을 시뮬레이션하는 등 이용자가 필기구로 종이에 풀 때는 할 수 없는 방법들도 제공할 수 있다. 또한 시뮬레이터가 제공하는 계산 결과나 그래프 개형 등을 참고하여 이용자가 낸 답과 비교해 검토하고 틀린 부분이나 계산 실수 등을 바로잡을 수 있다는 점도 있다. 그러나 결국 시뮬레이터를 구현하고 이를 이용해서 문제를 풀어야 하는 것은 이용자인 인간이므로 이용자가 문제에 관련한 수학적 지식을 가지고 있어야 한다. 또한 문제를 해결하기 위해서 어떤 것을 시뮬레이션해야 할지 등의 방향성은 이용자가 설정해야 하며, 이때 무엇을 하려는지 완전히 이해해야 인공지능에게 이를 설명하고 인공지능이 엿나간 결과를 내놓았을 때 수정할 수 있다. 또한 인공지능이 제공하는 시뮬레이터는 기본적으로 컴퓨터의 연산과 저장 방식을 사용하므로 무리수 체계를 엄밀하게 구현할 수 없고, 컴퓨터가 수치를 계산하여 그리는 그래프 등도 엄밀하게 말하면 완벽히 정확하다고 말할 수 없다. 따라서 컴퓨터가 제공하는 계산 결과 자체를 답의 근사치라고 할 수 있을지언정 정확한 정답이라고 할 수 없으며, 문제에 필요한 수학적 계산은 이용자가 직접 수행해 결론을 도출해야 한다. 더해서 1번 문제에서 원기둥 부피 식을 세우고 미분으로 최대값을 찾거나 2번 문제에서 매개변수 방정식을 세우고 3배각 공식을 이용해 변환한 뒤 0이 되는 값을 찾는 등 수리적인 논리 흐름을 전개하는 것은 이용자가 직접 해야 한다. 인공지능은 문제 해결에 있어 강력한 조력자일 수는 있으나, 논리를 전개하고 답을 도출하는 주체는 언제나 이용자여야 한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

생명 과학 분야에서는 세포의 동적인 움직임이나 단백질의 입체적인 구조 변화, 혹은 유전체 데이터의 복잡한 연산처럼 눈에 보이지 않는 다차원적이고 추상적인 현상을 다루는 경우가 많은데, 이런 현상들을 사람이 직접 계산하며 어떻게 될 지 예측하기는 쉽지 않다. 만약 이런 시뮬레이션 분야에서 인공지능을 필두로 하는 컴퓨터 연산의 도움을 받을 수 있다면, 인공지능은 방대하고 강력한 연산 능력을, 인간은 문제를 파악하는 통찰력과 이를 통해 어떻게 해야 할지 방향을 설정하고 전개하는 논리적 사고라는 강점을 활용해 연구의 효율을 대폭 높이는 분업이 가능할 것이다. 특히 생물은 복잡하고 변수가 많아 원하는 대로 실험을 통제하기 쉽지 않으며, 연구에 동원되는 생물에 대한 윤리적인 논란도 피할 수 없는데, 만약 시뮬레이션을 통해 생물 실험을 진행할 수 있다면 실제 생명체를 대상으로 했을 때 발생하는 수많은 시행착오와 윤리적 부담을 획기적으로 줄일 수 있을 것이다. 이번 프로젝트로 인공지능과 협업해 수학 문제 풀이를 위해 수학 시뮬레이터를 만들어 본 경험은 단순히 지식을 이론으로 학습하는 것을 넘어 직접 체화하면서 이후 마주할 실무적 한계를 돌파하는 강력한 자산이 되어 줄 것이다. 가상의 공간에서 다양한 변수들을 자유롭게 통제하며 최적의 해답을 찾아가는 과정은 실제 생물학적 데이터를 모델링하고 가상 실험을 수행하는 생명정보학의 연구 방식과 완전히 닮아 있기 때문이다. 특히 기술적인 코딩이나 복잡한 연산 등은 인공지능에 맡겨 인간의 비효율적인 인지적 부하를 줄이고, 인간은 문제의 본질을 이해하고 그에 맞는 가설을 설정하여 결과의 의미를 엄밀하게 해석하는 주도적인 논리 사고에 집중하는 분업의 가치를 몸소 깨닫는 계기가 되었다. 인공지능이 대중화된 지금, 인간과 인공지능의 강점만을 취하는 이러한 분업은 지금도, 앞으로도 연구의 중요한 한 축이 될 것이다. 결국 이러한 경험은 앞으로 방대한 유전체 분석이나 신약 후보 물질 발굴처럼 인간의 한계를 넘어서는 복잡한 생명 과학 분야의 난제들을 인공지능이라는 도구를 다뤄가며 주도적으로 해결해 나가는 융합형 실무 인재로 성장하는 데 있어 가장 확실한 나침반이 되어줄 것으로 기대된다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

인공지능은 만능 도구가 아니라는 것을 다시금 깨달았다. 분명 인공지능은 강력한 도구이지만, 결과의 도출이 인간의 입력에 의해 이루어지므로 입력에 따라 천차만별의 결과를 내놓는다. 예를 들어 본 보고서에서처럼 시뮬레이션을 만든다고 해도 초등학생에게 간단히 설명하기 위한 시뮬레이터, 고등학생이 문제 해결 과정에서 도움을 얻기 위한 시뮬레이터, 문제 상황에서 조건을 바꿀 때 어떻게 되는지 확인하는 시뮬레이터 등 다양한 목적을 가질 수 있고 말하지 않은 세세한 부분을 인공지능이 다 알 수는 없으므로 뭘 하는지도 모르는 채로 인공지능에게 전권을 위임하려 한다면 원하던 결과가 나오기는 힘들 것이다. 또한 인공지능은 아직 환각 등 완전하지 않으므로 결국 인간이 결과물을 검토해야 하며, 따라서 인간이 관련 지식을 이해하고 뭘 하고 싶은지도 이해하고 있어야 한다. 결국 인공지능이 좋은 결과를 내려면 이용하는 사람이 잘 써야 한다. 인공지능이 일상까지 깊이 파고들어 있는 이 시대에서, 인공지능을 얼렁뚱땅 만능 요술봉으로 사용하는 사람이 아니라 하려 하는 바를 정확히 이해하여 인공지능을 목적으로 향하는 강력한 도구로 활용하는 사람으로 성장하고 싶다.